

LA AGRICULTURA Y LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS POR NITRATO



CARLOS RAMOS MOMPO

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias,
46113 Moncada.

JESUS ANGEL OCIO ARMENTIA

I.K.T. S.A., Granja Modelo, Arkaute (Alava)



MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION

SECRETARIA GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

LA AGRICULTURA Y LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS POR NITRATO

INTRODUCCION

En los últimos años ha habido un interés creciente por el medio ambiente y uno de los problemas que preocupa bastante en muchas zonas de España es la contaminación de las aguas subterráneas por nitrato. Esta contaminación suele ser más importante en zonas de agricultura intensiva donde se aplican altas dosis de fertilizantes nitrogenados y se practica el regadío; por esto se considera que la agricultura es la principal responsable de la contaminación.

En España hay cada vez más casos en los que el agua de consumo público tiene un contenido de nitrato que excede el nivel máximo que las autoridades sanitarias consideran tolerable (50 mg/l).

En la presente publicación presentaremos las principales ideas acerca de este problema y veremos cómo un mejor conocimiento del ciclo del nitrógeno (N) en el suelo puede servir de guía para unas prácticas agrícolas que produzcan una menor contaminación de las aguas por nitrato.

ORIGEN DEL NITRATO QUE CONTAMINA LAS AGUAS

El nitrato existe de forma natural en el suelo y en las aguas, y es un nutriente para las plantas y los microorganismos. Sin embargo, gran parte del nitrato en los suelos cultivados proviene de los fertilizantes nitrogenados orgánicos y minerales, y también de la mineralización de la materia orgánica, ya que ésta contiene más del 90 por 100 del N total del suelo.



En general, las principales fuentes del nitrato que contamina las aguas subterráneas son la agricultura y la ganadería; en el caso de las aguas superficiales hay que incluir, además, las aguas residuales urbanas y de la industria. Aunque en ocasiones conviene diferenciar entre las aguas subterráneas y las superficiales, hay que tener en cuenta que las dos están conectadas a través del ciclo del agua en la Naturaleza.

En algunos casos muy raros el nitrato puede provenir de los minerales propios del suelo.

EL NITRATO Y LA SALUD

La ingestión de nitrato en cantidades excesivas puede causar la enfermedad denominada metahemoglobinemia. En esta enfermedad la hemoglobina de la sangre se altera y no puede transportar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Los lactantes (niños/as menores de seis meses) son más sensibles a esta enfermedad debido, entre otras cosas, a que la acidez en su estómago es menor que en las personas mayores, lo cual facilita la conversión del nitrato en nitrito, y éste es el que altera la hemoglobina.

También se ha sugerido que el nitrato favorece la aparición del cáncer gástrico, pero aún no existe un acuerdo general entre los expertos sobre este punto.

Las autoridades sanitarias españolas han establecido como contenido máximo tolerable de nitrato en el agua potable el de 50 mg/l («B.O.E.», n.º 226 de 1990, páginas 27488 a 27497), que es el mismo que establece la Comunidad Europea. La Organización Mundial de la Salud considera dos límites: uno «recomendado» de 50 mg/l y otro «máximo» de 100 mg/l.

Conviene distinguir entre los valores de concentración expresados como nitrógeno en forma nítrica (N-NO_3^-), y como nitrato (NO_3^-); la equivalencia entre los dos es: 1 mg de N-NO_3^- = 4,4 mg de NO_3^- . Otra manera de entender esta idea es considerar que el nitrato es un compuesto químico que tiene un 23 por 100 de nitrógeno ($100/4,4 = 23$).

El consumo de agua no es la única fuente de nitrato en la dieta humana y no hay un acuerdo unánime sobre la proporción que

representa en la ingestión total de nitrato. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud considera que el agua potable suele ser la principal fuente de nitrato en la dieta de los lactantes.

EL NITRATO Y LA EUTROFIZACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

El enriquecimiento en nutrientes de las aguas superficiales (ríos, lagos, embalses y océanos) se denomina eutrofización. Los nutrientes que normalmente estimulan el crecimiento de la vegetación acuática en estas aguas son el nitrógeno y el fósforo. El crecimiento de las plantas acuáticas se considera perjudicial porque, cuando éstas mueren y se descomponen, consumen el oxígeno disuelto en el agua y pueden producir la muerte de los peces.

En otros casos, el crecimiento de algas y otras plantas acuáticas resulta indeseable porque dificulta el flujo del agua por los cana-



Fig. 1.—El enriquecimiento de las aguas superficiales en nitrógeno favorece el crecimiento de la vegetación acuática, lo cual es un inconveniente en muchos casos.



les y ríos, tiene un efecto estético negativo o disminuye la capacidad de estas aguas para usos recreativos.

LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS POR NITRATO EN ESPAÑA

Existen varios trabajos sobre el contenido de nitrato en los acuíferos de España (ITGE, 1988; MOPT, 1991). Estos estudios muestran que la contaminación afecta a extensas zonas que, en general, tienen una agricultura intensiva, aunque también se presenta en algunas áreas de secano. La vertiente cantábrica es la parte que presenta menos problemas.

En algunos casos, como en la provincia de Gerona, hay zonas de alta contaminación en las que no existe una agricultura con aportes de nitrógeno importantes. En la figura 2 se presenta la situación según un estudio del MOPT (1991).



Fig. 2.-Concentración de nitrato en las aguas subterráneas de la España peninsular y balear (MOPT, 1991).

EL CICLO DEL NITROGENO EN LOS SUELOS AGRICOLAS

El nitrato en el suelo está sujeto a un conjunto de transformaciones y procesos de transporte que se denomina ciclo del nitrógeno. En la figura 3 se presentan los principales componentes y procesos del ciclo, diferenciando los aportes, las reservas y las extracciones o pérdidas.

Debido a las interacciones que existen entre todas las partes de este sistema, para poder reducir la lixiviación de nitrato, sin disminuir apreciablemente la producción los cultivos, es necesario conocer cómo influyen las prácticas agrícolas y los factores ambientales en los diversos procesos de este ciclo. Los principales elementos del ciclo del nitrógeno en los suelos que conviene considerar son:

Absorción de N por la planta y extracción por la cosecha. La absorción de N por la planta constituye una de las partes más importantes del ciclo del N en los suelos agrícolas. Esta absorción es la que el agricultor debe optimizar para conseguir una buena producción y un beneficio económico.

Del N absorbido por la planta, una parte vuelve al suelo después de la cosecha en forma de residuos (raíces, tallos y hojas) y puede ser aprovechado por los cultivos siguientes; otra parte se extrae del campo con la cosecha. Existen datos de la extracción aproximada de N por las cosechas, pero estos valores no pueden emplearse directamente para el cálculo del abonado necesario para cada cultivo sin conocer la eficiencia de utilización del N fertilizante en cada caso; como se verá más adelante, esta eficiencia es variable en diferentes situaciones. La extracción de N por la cosecha sólo da una idea de las necesidades *mínimas* de nitrógeno que tiene el cultivo.

Mineralización e inmovilización. La mineralización es la transformación del nitrógeno orgánico en amonio (NH_4^+) mediante la acción de los microorganismos del suelo; la inmovilización es el proceso contrario. Como ambos actúan en sentido opuesto, su balance se denomina mineralización neta. La mineralización neta de la materia orgánica del suelo depende de muchos factores

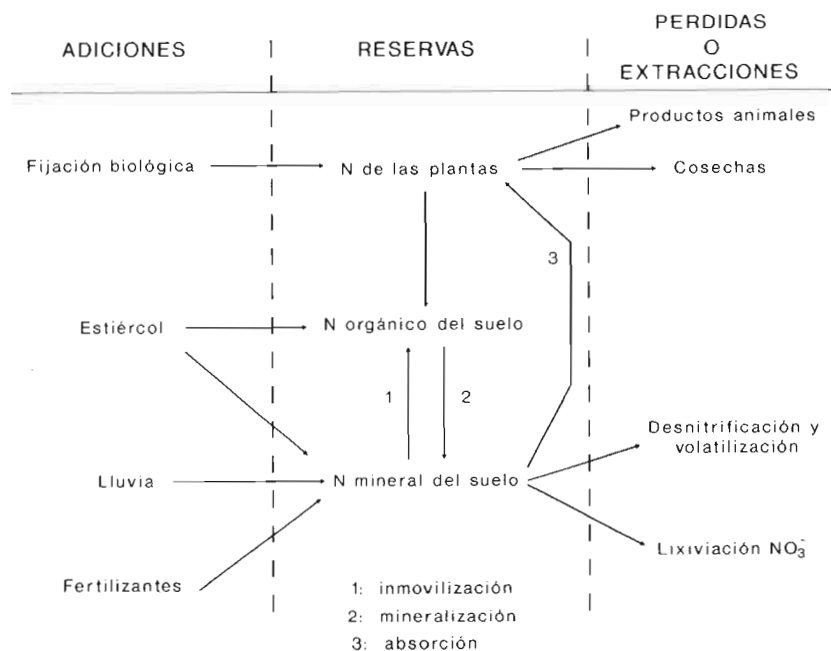


Fig. 3.-Principales componentes y procesos del ciclo del nitrógeno en los suelos agrícolas.

tales como el contenido en materia orgánica, la humedad y la temperatura del suelo. En climas templados la mineralización neta anual es, aproximadamente, el 1-2 por 100 del N total, y esto supone una producción de N mineral de unos 40 a 150 kg/ha, en los primeros 30 cm del suelo.

Un factor importante a considerar en la mineralización de la materia orgánica que se añade al suelo es su relación C/N, que indica la proporción de carbono (C) a nitrógeno (N). Generalmente, cuando se añade materia orgánica al suelo con una relación C/N de 20-25 o menor, se produce una mineralización neta, mientras que si los valores de este cociente son más altos, entonces los microbios que degradan esta materia orgánica consumen más amonio que el que se produce en la descomposición, y el resultado es una inmovilización neta de N (esta regla es solamen-

te aproximada). La relación C/N de la capa arable en los suelos agrícolas suele estar entre 10-12.

Nitrificación. En este proceso, el amonio (NH_4^+) se transforma primero en nitrito (NO_2^-), y éste en nitrato (NO_3^-), mediante la acción de bacterias aerobias del suelo. Debido a que, normalmente, el nitrito se transforma en nitrato con mayor rapidez que se produce, los niveles de nitrito en los suelos suelen ser muy bajos en comparación con los de nitrato.

Bajo condiciones adecuadas, la nitrificación puede transformar del orden de 10-70 kg N/ha/día. Esto implica que un abonado en forma amónica puede transformarse casi totalmente en nitrato en unos pocos días si la humedad y temperatura del suelo son favorables.

En ocasiones, debido a que la nitrificación es bastante más rápida que la mineralización, se emplea el término mineralización para indicar el proceso global de conversión del N orgánico en nitrógeno mineral (fundamentalmente nitrato y amonio).

Desnitrificación. La desnitrificación es la conversión del nitrato en nitrógeno gaseoso (N_2) o en óxidos de nitrógeno, también gaseosos, que pasan a la atmósfera. Este fenómeno se debe a que, en condiciones de mucha humedad en el suelo, la falta de oxígeno obliga a ciertos microorganismos a emplear nitrato en vez de oxígeno en su respiración. En la tabla 1 se dan unas cifras orientativas de las pérdidas que se producen por desnitrificación en suelos con diferentes contenidos de materia orgánica y condiciones de drenaje; si el abonado se realiza con estiércol, estos porcentajes de pérdidas pueden ser el doble.

Fijación biológica. La fijación biológica de nitrógeno consiste en la incorporación del nitrógeno gaseoso de la atmósfera a las plantas gracias a algunos microorganismos del suelo, principalmente bacterias. Uno de los grupos más importantes de bacterias que fijan nitrógeno atmosférico es el *Rhizobium*, que forma nódulos en las raíces de las leguminosas. En el apartado b.3) de la página 19 se dan más detalles sobre la importancia relativa de este proceso en los suelos agrícolas.



Tabla 1. PERDIDAS APROXIMADAS DE NITROGENO POR DENITRIFICACION EN SUELOS CON DIFERENTES CONTENIDOS EN MATERIA ORGANICA Y CONDICIONES DE DRENAJE (PERDIDAS EXPRESADAS EN % DEL N AÑADIDO EN EL FERTILIZANTE)

Contenido en materia orgánica	Drenaje	
	bueno	malo
menos de 2 %	2-4	10-30
entre 2 y 5 %	5-10	20-50

Lluvia. La lluvia contiene cantidades variables de N en forma de amonio, nitrato y óxidos de nitrógeno, y constituye una fuente importante de N en los sistemas naturales. Sin embargo, en los sistemas agrícolas, este aporte (5-15 kg N/ha/año) es pequeño en comparación al de los fertilizantes.

Lixiviación. La lixiviación o lavado del nitrato es el arrastre del mismo por el agua del suelo que percola más abajo de la zona radicular. Este proceso es el que produce la contaminación de las aguas subterráneas por nitrato, ya que, en general, una vez que éste deja de estar al alcance de las raíces, continúa su movimiento descendente hacia los acuíferos sin apenas ninguna transformación química o biológica.

Arrastre con la escorrentía. La escorrentía de agua en los suelos agrícolas es el flujo del agua sobre la superficie del suelo, de modo que no se infiltra en el campo, sino que fluye normalmente hacia terrenos más bajos o cursos superficiales de agua. Se produce como consecuencia de lluvias o riegos excesivos y puede arrastrar cantidades variables de N. En general, estas pérdidas de N del suelo son pequeñas, excepto cuando la escorrentía se produce poco después de un abonado nitrogenado.

Volatilización. Se denomina así a la emisión de amoniaco gaseoso desde el suelo a la atmósfera. Esto ocurre porque el amonio

(NH_4^+) del suelo, en condiciones de pH alcalino, se transforma en amoníaco (NH_3), que es un gas volátil. Aunque puede haber pérdidas importantes de N por volatilización cuando se abona con amoníaco anhidro, resultan más frecuentes aquéllas que ocurren cuando se emplean abonos nitrogenados en forma amónica en suelos alcalinos, sobre todo si el pH es mayor que ocho. La urea puede experimentar también pérdidas variables por volatilización después de transformarse en amonio en el suelo. Los estiércoles, si no se incorporan al suelo, pueden perder del 10 al 60 por 100 de su N por volatilización, debido a que una parte importante de su nitrógeno puede estar en forma amónica.

LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y LA LIXIVIACION DEL NITRATO

Existen varias prácticas agrícolas que afectan a la lixiviación del nitrato. A continuación vamos a revisar las más importantes.

a) Influencia del abonado

En relación al abonado, los aspectos a considerar son: dosis, forma química, tipo de abono (orgánico o mineral) y eficiencia de aplicación y utilización.

Conviene recordar que el término «kg N» se refiere a lo que en ocasiones se denomina «unidades fertilizantes de nitrógeno», y **no** a los «kg de abono nitrogenado».

a.1) Dosis

De forma general, los cultivos responden al abonado nitrogenado de manera decreciente, es decir, los aumentos de producción por unidad adicional de abono son grandes cuando las dosis son bajas y van disminuyendo a medida que éstas se hacen mayores, hasta llegar a unos valores a partir de los cuales los incrementos de abonado ya no producen un aumento de producción.

Cuando la cantidad de N fertilizante aplicado excede a la que absorbe el cultivo suele haber una acumulación de nitrógeno mineral en el suelo que queda expuesto a ser lixiviado posterior-



mente. En la figura 4 se presentan unos resultados experimentales obtenidos en California, con maíz, que ilustran este hecho: puede observarse que ni la producción de maíz ni el contenido de N en la planta aumentaron apenas cuando las dosis de N aplicado fueron superiores a unos 200 kg/ha; en cambio, el N mineral en el suelo después de la cosecha (lo que se denomina N «residual») fue pequeño para dosis de N inferiores a los 150-200 kg N/ha, pero creció rápidamente para dosis mayores. Así pues, las pérdidas de nitrato por lixiviación aumentan considerablemente cuando las dosis de abonado sobrepasan unos ciertos valores críticos; estos valores suelen ser algo inferiores a los que producen las cosechas máximas.

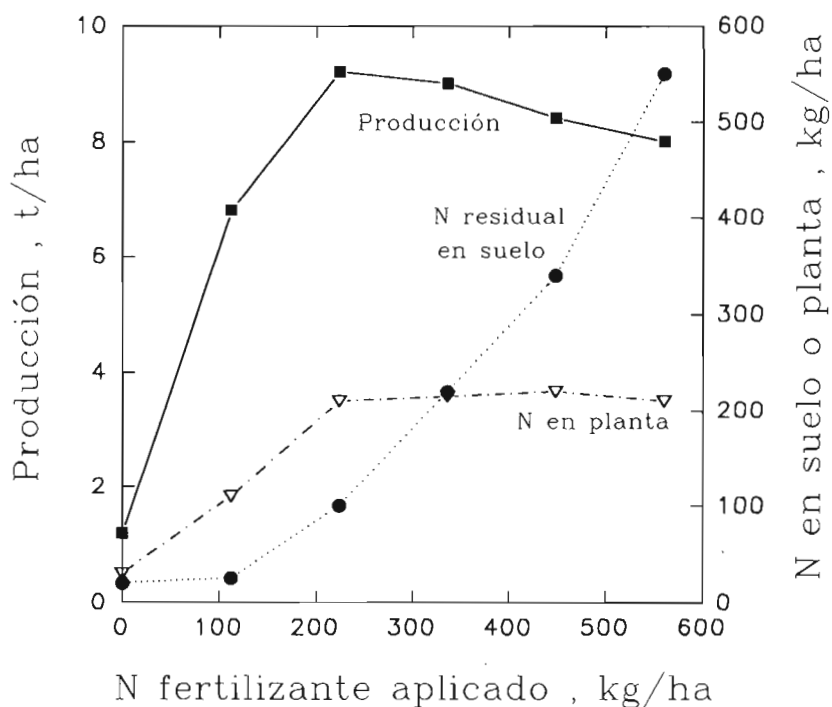


Fig. 4.-Ejemplo ilustrativo del efecto de la dosis de N fertilizante sobre la producción, contenido de nitrógeno (N) en la planta, y de nitrógeno mineral en el suelo (datos obtenidos en maíz en California por Broadbent y Carlton, 1978).



La dosis crítica de abonado depende del cultivo, del N mineral presente en el suelo antes del abonado, del contenido en materia orgánica de los suelos y de otros factores, pero es aproximadamente de unos 200-250 kg N/ha para la mayoría de cultivos frutales, de 200-300 kg N/ha para la mayoría de los cultivos hortícolas y de unos 100-200 kg N/ha en los cultivos extensivos tales como el trigo y la remolacha.

a.2) Forma química

En el suelo existen muchos puntos con carga eléctrica negativa, sobre todo en las arcillas y en la materia orgánica; ésta es la razón por la que el nitrato, NO_3^- , al tener carga negativa, no se adsorbe en el suelo y es fácilmente arrastrado por el agua. El amonio, NH_4^+ , en cambio, se adsorbe mucho debido a su carga positiva y suele quedarse en los primeros centímetros del suelo, excepto en el caso de suelos muy arenosos, en los cuales también puede ser arrastrado por el agua a profundidades mayores. La urea, por el contrario, no tiene carga eléctrica, y mientras no se transforma en amonio es transportada fácilmente por el agua debido a su alta solubilidad y poca adsorción al suelo.

Los abonos amoniacales o amónicos (con el N en forma de amonio) y la urea se transforman en nitrato con cierta rapidez si la temperatura y la humedad del suelo son adecuadas. Por ejemplo, en un suelo con humedad media y con una temperatura superior a los 20° C, más del 50 por 100 del amonio añadido con un fertilizante se puede haber transformado en nitrato en unas dos semanas, y éste puede lixiviarse si hay un exceso de lluvia o riegos.

a.3) Época de aplicación

Existen tres factores a tener en cuenta para definir la época de aplicación del fertilizante: la distribución temporal de las necesidades de la planta, el riesgo de pérdida de nitrógeno en cada época de aplicación y el coste económico que supone para el agricultor.



Fig. 5.-Cuando la cantidad de fertilizante nitrogenado excede a las necesidades del cultivo, se produce una acumulación de nitrógeno mineral en el suelo con riesgo de lixiviación posterior.

En zonas húmedas la percolación máxima de agua suele ser en invierno y, por tanto, las aplicaciones de nitrógeno en el otoño e invierno están expuestas a un riesgo elevado de lixiviación. Este tipo de aplicación sólo se realiza en cultivos que se siembran en estas épocas, como los cereales o la colza; sin embargo, la mayor parte del abonado nitrogenado, incluso en estos cultivos, se realiza en primavera, cuando el riesgo de lixiviación es mucho menor.

La demanda de nitrógeno por los cultivos es baja en la primera fase de crecimiento, aumenta mucho en la fase de desarrollo rápido y disminuye al llegar a la madurez.

Si tomamos el caso del trigo, por ejemplo, inicialmente se consideró que necesitaba un aporte nitrogenado en la siembra para su desarrollo óptimo, pero experiencias recientes han demostrado que la mayoría de los suelos son capaces de satisfacer la demanda de N de la planta en sus primeros estadios vegetativos. Además, se ha estimado que en años con una pluviosidad inver-

nal normal, en las zonas cerealistas de la España húmeda, hasta un 50 por 100 del N aplicado en sementera se podría perder por lixiviación durante el invierno; por tanto, esta aplicación está siendo eliminada en varios países europeos. Aunque las aportaciones nitrogenadas en esta época suelen ser bajas (entre 30 y 60 kg de N/ha), si consideramos la superficie total dedicada a este cultivo, las pérdidas totales de N pueden ser importantes.

El trigo necesita nitrógeno en la época del ahijamiento y, principalmente, a partir del encañado. Los suelos fértiles pueden proporcionar el nitrógeno suficiente para el ahijamiento y, por tanto, en ellos se podría realizar un único aporte cuando comienza a desarrollarse el tallo de la planta. En suelos menos fértiles se puede aplicar una única dosis en el ahijamiento o bien realizar la fertilización nitrogenada en dos o más aplicaciones. Esta última práctica presenta ventajas, ya que, debido a que el ahijamiento del trigo se produce a finales de febrero o principios de marzo, la probabilidad de que exista percolación de agua en estos meses en la zona norte de España es todavía elevada y, con una sola aplicación en esta época, el riesgo de lixiviación es alto; además, la planta no toma la mayoría del nitrógeno del suelo hasta mediados de abril. No obstante, hay que tener en cuenta que al aumentar el número de aplicaciones se incrementan también los costes de cultivo.

Si se va a realizar una aplicación nitrogenada en un momento en que la planta no requiera el nitrógeno rápidamente, conviene hacerlo en forma orgánica, de urea o de amonio. Si, por el contrario, existe una demanda apremiante de nitrógeno por la planta, la forma más apropiada es el nitrato.

a.4) Eficiencia de aplicación y de utilización por el cultivo

Dentro de este apartado debemos considerar aspectos tales como la uniformidad de aplicación del abono, su incorporación al suelo mediante una labor o riego, su localización cerca de las plantas cuando éstas son pequeñas y la época de aplicación (que ya se ha considerado anteriormente).

La incorporación de los abonos al suelo reduce mucho las



pérdidas de nitrógeno por volatilización y aumenta, por tanto, la eficiencia del abonado, pero esto depende del tipo de abono y del tipo de suelo; por ejemplo, cuando se emplean abonos conteniendo amonio o urea en suelos bastante alcalinos (de pH superior a ocho), y no se incorporan al suelo después de su aplicación, las pérdidas de N por volatilización pueden ser hasta del 20-30 por 100 del N aportado.

En el caso de cultivos hortícolas, la eficiencia de utilización del N por el cultivo aumenta considerablemente si, cuando las plantas son pequeñas, el abono se localiza cerca de ellas para que las raíces lo puedan absorber. Lo mismo es aplicable a los cultivos arbóreos cuando los árboles son pequeños.

La eficiencia de utilización del nitrógeno por las plantas también viene determinada por la profundidad del sistema radicular y por la capacidad de las plantas de absorber nitrógeno mineral cuando su concentración en el suelo es baja. Así, por ejemplo, los cereales tienen altas eficiencias de utilización, mientras que algunas plantas hortícolas como la lechuga, patata y espinaca, tienen eficiencias bajas.

a.5) El abonado orgánico

El abonado orgánico mejora la fertilidad de los suelos porque aporta nutrientes y aumenta el contenido en materia orgánica y, así, mejora algunas propiedades físicas del suelo como su estructura, porosidad y capacidad de retención de agua.

El contenido en N de los abonados orgánicos es muy variable, y depende en buena parte del tipo de estiércol y de la humedad que contenga. En la tabla 2 se presentan los contenidos aproximados de nitrógeno en diferentes tipos de abonos orgánicos. En esta tabla se dan valores de contenido de N, tanto referidos al peso del estiércol tal como se aplica (lo que suele denominarse «peso fresco») como al peso del estiércol totalmente seco («peso seco»); estos datos permiten calcular el contenido aproximado de N de un estiércol que tenga cualquier humedad. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el contenido aproximado de N de un estiércol de oveja con una humedad del 40 por 100

(diferente del rango normal que aparece en la tabla 2); entonces, en 100 kg de estiércol habrá 60 kg de estiércol seco que, si tiene un contenido medio de N sobre peso seco del 4 por 100 (ver tabla), equivaldrían a: $60 \times 4 / 100 = 2,4$ kg de N; así pues, la riqueza en N del estiércol sería del 2,4 por 100.

Si los estiércoles no se incorporan al suelo con una labor después de aplicarlos, las pérdidas de N por volatilización pueden ser del 20-50 por 100; si se incorporan, éstas se reducen a menos del 10 por 100.

Tabla 2. CONTENIDO APROXIMADO DE N EN LOS ABONOS ORGANICOS

Tipo de estiércol	Humedad (%)	Contenido en N (%)	
		s. p. fresco	s. p. seco
Vacuno	60-80	0,4-1,0	2-4
Porcino	70-90	0,2-1,0	2-4
Caballar	60-80	0,5-1,0	2-3
Ovino	60-70	1-2	3-5
Gallinaza	20-40	2-4	3-5

Una diferencia importante de los abonos orgánicos en comparación con los minerales es que su nitrógeno no se encuentra totalmente disponible para la planta en el momento de su aplicación, ya que la planta absorbe el N en forma mineral (amonio o nitrato) mientras que en los abonos orgánicos el N existe en forma orgánica y mineral; la forma mineral más frecuente en los mismos es el amonio, que puede variar entre el 10 y el 70 por 100 del N total, mientras que nitrato apenas suele encontrarse. Diversos estudios han mostrado que los abonos orgánicos se mineralizan con el tiempo según unos porcentajes decrecientes del N total inicial. Así, en la gallinaza, el primer año se puede mineralizar alrededor del 90 por 100 de su N total; el segundo año, un 1 por 100, y el tercero, un 0,5 por 100, y cantidades menores los años siguientes. En el estiércol de vacuno los porcentajes correspondientes son: un 70 por 100 el primer año, un 5 por 100 para el segundo y un 3 por 100 para el tercero. Estos porcentajes son



Fig. 6.-El abonado orgánico es una fuente importante de nitrógeno, pero una buena parte del mismo se puede perder por volatilización si el abono no se incorpora al suelo con una labor. (Foto: J. Osés.)

orientativos, ya que dependen del tipo de abono, de las condiciones en que se encuentre (es decir, de lo «maduro» o «fresco» que sea), del clima y del tipo de suelo.

b) Otras fuentes de nitrógeno

b.1) Los residuos vegetales

Los residuos vegetales que quedan en el campo después de una cosecha (raíces, tallos y hojas) pueden ser una fuente importante de N para el cultivo siguiente. En muchos cultivos hortícolas en los que la recolección se realiza cuando el contenido de N en las hojas aún es alto (como ocurre, por ejemplo, en el cultivo de patata temprana y otros cultivos hortícolas), los restos de tallos y hojas tienen un alto contenido de N que se puede mineralizar fácilmente en el suelo. Por ejemplo, en Inglaterra se ha observado que el residuo que queda en el campo después de la recolección

de la coliflor, en verano, puede producir hasta 100 kg/ha de nitrato (equivalente a unos 23 kg de N/ha) en las dos semanas siguientes a su enterrado.

Cuando los residuos tienen poco N, en comparación con el carbono (C), como en las pajas de los cereales (C/N mayor que 30), su incorporación al suelo puede inmovilizar parte del N mineral del mismo, ya que entonces los microbios que descomponen la paja, al tener una fuente de energía fácilmente disponible (el carbono de la paja) se multiplican mucho y absorben parte del nitrógeno mineral del suelo. En algunos ensayos de campo se ha observado que el enterrado de la paja puede reducir la lixiviación de nitrato entre un 30 y un 40 por 100.

Conviene tener en cuenta que, cuando se queman los residuos vegetales, gran parte del N que contienen se pierde.

b.2) El agua de riego

El agua de riego puede aportar una cantidad importante de N si proviene de pozos con alto contenido de nitrato. Para ver un ejemplo de cómo estimar estos aportes supongamos que un agua de riego tiene 50 mg/l de nitrato y que se aplica un volumen de 600 m³/ha en un riego; para calcular la cantidad de nitrato aportado en el riego se multiplica la concentración por el volumen, teniendo en cuenta que hay que emplear las unidades correctas:

- concentración de nitrato: 50 mg/l (equivalente a 50 g/m³).
- cantidad de nitrato: $50 \text{ g/m}^3 \times 600 \text{ m}^3/\text{ha} = 30.000 \text{ g/ha} = 30 \text{ kg/ha}$,

y si queremos expresar este aporte de nitrato en unidades de nitrógeno basta recordar que 1 kg de N equivale a 4,4 kg de nitrato; así, pues, el N aportado en el riego sería:

- cantidad de nitrógeno: $(30 \text{ kg de nitrato/ha})/4,4 = 6,6 \text{ kg N/ha}$.

Cuando se riega con aguas residuales o con efluentes municipales, el N que aportan al suelo se puede calcular del mismo modo (la concentración de N en estas aguas suele oscilar entre 20 y 30 mg N/l).



Fig. 7.—En algunos casos el agua de riego puede aportar una cantidad apreciable de nitrógeno al suelo.



b.3) La fijación de nitrógeno atmosférico por las leguminosas

Las leguminosas constituyen el principal grupo de plantas capaz de fijar el nitrógeno atmosférico a través de su asociación, en las raíces, con bacterias fijadoras de nitrógeno. La práctica de sembrar leguminosas para enterrar después en verde era frecuente antiguamente, pero con el empleo de abonos minerales esta costumbre casi ha desaparecido; sin embargo, la preocupación por el medio ambiente ha hecho que se vuelva a considerar como una opción aconsejable, ya que, además de ser una fuente de materia orgánica, a medida que los residuos de estas plantas se van mineralizando, después de su enterrado, van liberando N mineral al suelo.

El aporte de nitrógeno al suelo por el cultivo de leguminosas es muy variable y del orden de 100-200 kg de N por hectárea.



Fig. 8.–Las leguminosas son plantas capaces de incorporar al suelo el nitrógeno procedente de la atmósfera.

c) Influencia del riego y la lluvia

El nitrato se transporta en el suelo disuelto en el agua y, por tanto, el drenaje o percolación profunda determinan en gran parte su lixiviación. Como el balance de agua en el suelo influye mucho en la lixiviación o lavado del nitrato, en la figura 9 se representan los principales componentes. Es, pues, importante en la agricultura de regadío que el manejo del riego sea adecuado; para ello hay que reducir las pérdidas por percolación al mínimo, aunque no se deben suprimir totalmente para que así puedan arrastrar fuera de la zona radicular las sales del agua de riego, que de otro modo se acumularían hasta alcanzar niveles perjudiciales para el crecimiento de las plantas. La adición de sales al suelo con el riego es considerable; por ejemplo, el riego con agua con un contenido normal de sales de 0,5 g/l y una dosis anual de 10.000 m³/ha aporta una cantidad de sales igual a 5.000 kg/ha/año.

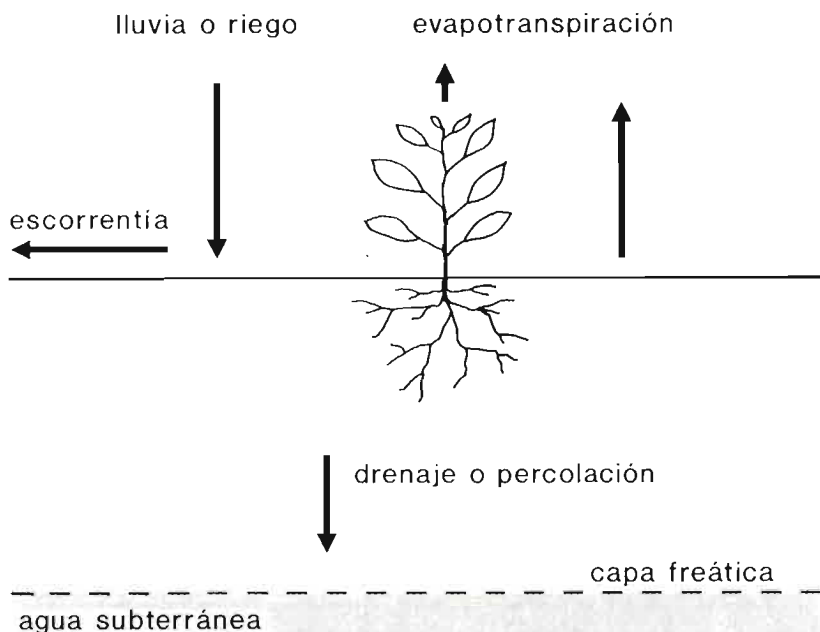


Fig. 9.-Componentes principales del ciclo del agua en los suelos agrícolas.

Las lluvias de invierno, si son abundantes y de intensidad adecuada, pueden producir una lixiviación de sales (incluido el nitrato) importante.

Para reducir en lo posible las pérdidas de agua por percolación, además de la aplicación de las dosis de riego adecuadas hace falta que la uniformidad del riego sea alta, ya que, en caso contrario, aun empleando una dosis de riego correcta, unas partes de la parcela podrían recibir un exceso de agua y otras quedarse con déficit. Normalmente, la uniformidad de aplicación en los riegos de superficie (inundación, surcos, etc.) es menor que en los riegos por aspersión y los localizados (goteo y microaspersión).

En muchos casos la eficiencia de riego no sobrepasa el 60 por 100; es decir, un 40 por 100 del agua aplicada en el riego no es empleada en la evapotranspiración del cultivo, sino que se pierde como escorrentía y/o como percolación profunda.



Fig. 10.–Un buen manejo del riego permite reducir las pérdidas de agua y nitrógeno por lixiviación y escorrentía. (Foto: J. Osés.)

En la figura 11 se presenta gráficamente cómo varían las pérdidas de nitrato por lixiviación en función de las dosis de abonado nitrogenado empleadas y de la percolación o drenaje profundo en un cultivo. Se puede observar cómo la lixiviación aumenta con las dosis de nitrógeno y, también, con el drenaje; nótese que la lixiviación crece mucho cuando las dosis de abonado son altas.

d) Influencia del tipo de cultivo

Las pérdidas de nitrato por lavado están muy relacionadas con el tipo de uso del suelo. Así, se ha observado que, en general, estas pérdidas aumentan en la secuencia: sistemas forestales, praderas (sin pastoreo), cereales, cultivos extensivos de regadío y cultivos hortícolas.

Los cultivos hortícolas suelen tener pérdidas importantes de nitrato porque normalmente requieren dosis altas de abonado y

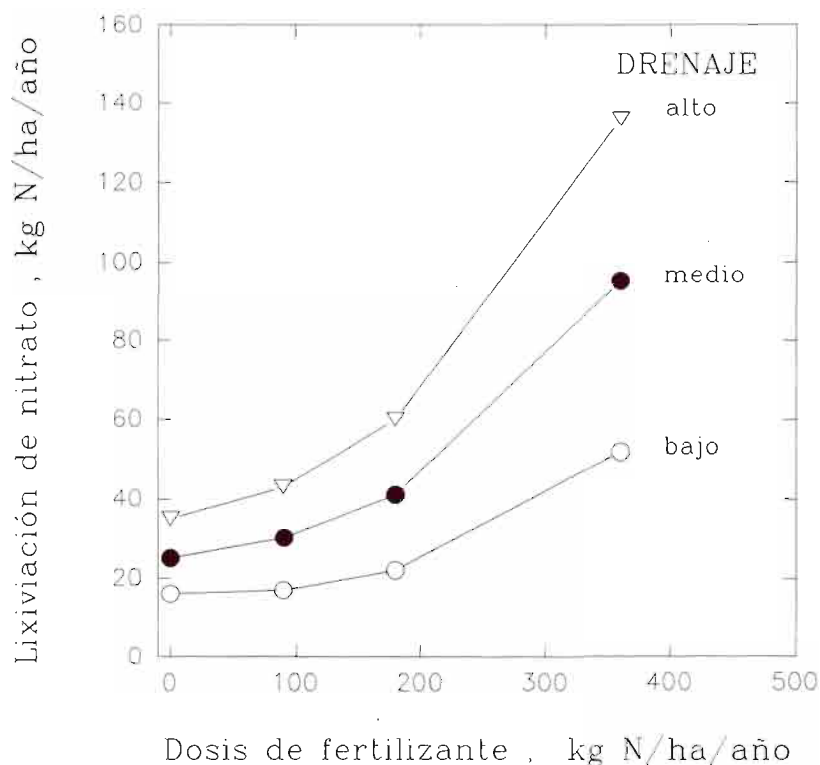


Fig. 11.-La lixiviación de nitrato en función de la dosis de fertilizante nitrogenado y del volumen de drenaje en un cultivo de maíz en California (adaptado de Pratt, 1984).

son poco eficientes en su utilización. También es frecuente que después de la cosecha queden en el campo residuos vegetales con altos contenidos en nitrógeno, que pueden convertirse fácilmente en nitrato y éste ser lavado.

e) Influencia del tipo de suelo

Las dos características de los suelos que más influyen en la lixiviación del nitrato son la textura y el contenido en materia orgánica. Los suelos arenosos tienen menos capacidad de retención de agua y por tanto una misma cantidad de agua aplicada



Fig. 12.–Hay cultivos, como la patata, que requieren altas dosis de nitrógeno y son poco eficientes en su utilización.

penetra a mayor profundidad en un suelo arenoso que en uno arcilloso; esto hace que la lixiviación tienda a ser mayor en los suelos arenosos. Por otra parte, los suelos con más materia orgánica suelen mineralizar más nitrógeno y tener mayores pérdidas de nitrato por lixiviación.

LOS SUELOS FORESTALES Y DE PRADERA FRENTE A LOS SUELOS AGRICOLAS

Los acuíferos bajo zonas forestales o praderas suelen tener un menor contenido de nitrato que aquéllos bajo zonas de agricultura intensiva. Esto es debido no sólo a que no se emplean fertilizantes, sino también a que estas zonas forestales o de praderas mantienen una cubierta vegetal sobre el suelo durante todo el año y así la percolación de agua es menor. En cambio, en la mayoría de suelos agrícolas, el suelo se queda sin cubierta vegetal desde la recolección de la cosecha hasta el cultivo siguiente, es decir, en muchos casos, desde el verano hasta finales de otoño o hasta el inicio de la primavera; durante el otoño hay períodos en



los que la humedad del suelo y la temperatura son adecuados para que la actividad microbiana sea alta y haya una producción apreciable de nitrato por mineralización del nitrógeno orgánico. En los suelos de pradera y forestales, la planta toma este nitrógeno, pero, en los suelos agrícolas en esta época no hay plantas para absorberlo o son muy pequeñas, de modo que el nitrato se acumula en el suelo y es arrastrado a las aguas subterráneas durante el invierno. Este proceso se considera un factor importante en la contaminación de las aguas por nitrato en países como Alemania, Francia o Inglaterra.

Los suelos de pradera contienen cantidades de nitrógeno orgánico mucho mayores que los suelos agrícolas. Cuando se roturan estos suelos la aireación de los mismos aumenta y ello facilita la mineralización de la materia orgánica por los microorganismos, lo cual ocasiona un aumento significativo del contenido de nitrato en el suelo. Además, al roturar se elimina la planta que podría absorber este nitrato.



Fig. 13.-El suelo desnudo durante la época de lluvias puede producir un lavado importante del nitrato procedente del cultivo anterior o de la mineralización de la materia orgánica.

LA INFLUENCIA DEL CLIMA Y DE LAS CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

El clima es un factor que no está bajo el control del agricultor, pero que juega un papel importante en la lixiviación del nitrato debido a su influencia en el balance de agua del suelo y en el crecimiento de las plantas y, por tanto, en la absorción de N por las mismas. El clima afecta también a la tasa de mineralización del N orgánico, por su influencia en la humedad y temperatura del suelo.

La vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación por nitrato de origen agrícola depende de las características hidrológicas de las capas geológicas superiores. En este sentido se pueden diferenciar dos grandes tipos de acuíferos, representados gráficamente en la figura 14:

Acuíferos confinados: se caracterizan porque se encuentran entre dos capas geológicas impermeables. Por tanto, estos acuíferos están protegidos de la contaminación agraria difusa derivada de la actividad agrícola que se puede desarrollar en el suelo ubicado sobre los mismos, pero pueden contaminarse por entrada de nitrato en su zona de recarga hídrica.

Acuíferos no confinados: la principal característica de este tipo de acuíferos es que poseen una capa impermeable en su parte inferior y las formaciones geológicas superiores son permeables y, por tanto, más vulnerables a la contaminación, ya que el agua cargada con nitrato en el suelo puede llegar al acuífero directamente.

RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA LIXIVIACION DE NITRATO EN LOS SUELOS AGRICOLAS

Como se puede deducir de lo dicho anteriormente, existen muchos factores que afectan a la lixiviación del nitrato, bien sea por sus efectos sobre la concentración del mismo en el suelo, o bien por su influencia en la percolación del agua. Sin embargo, la

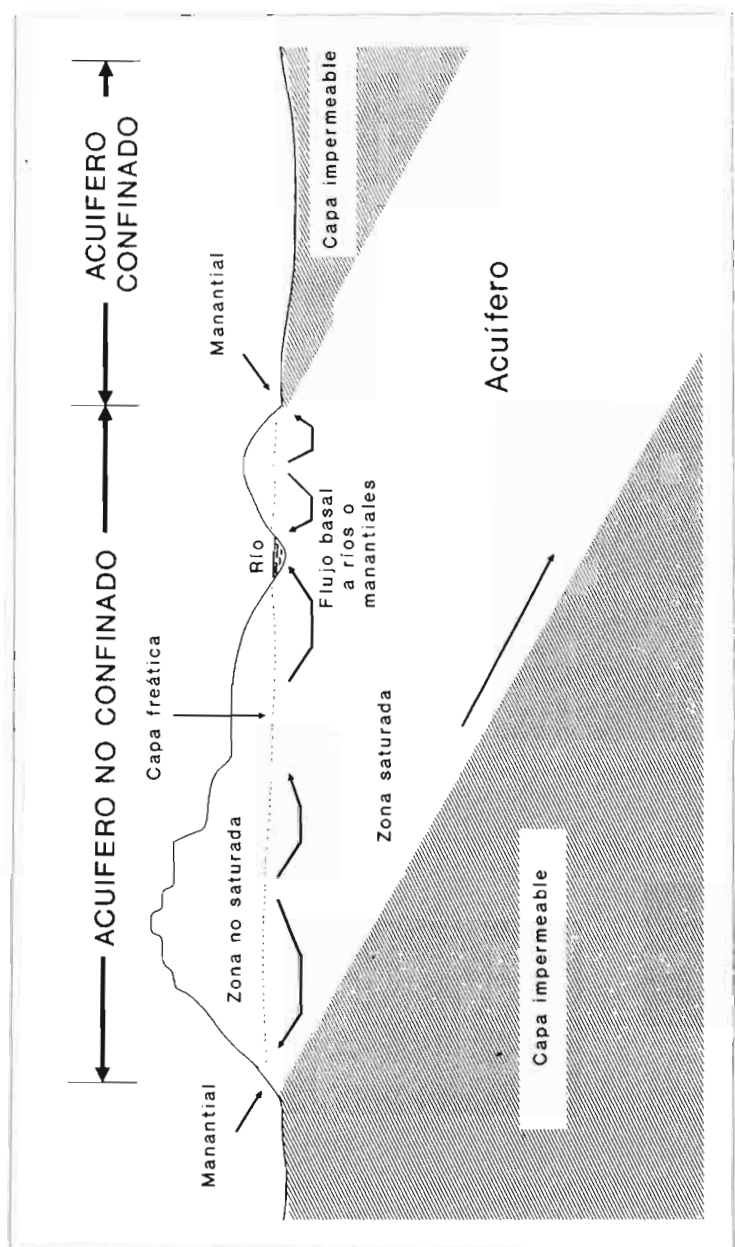


Fig. 14.-Esquema ilustrativo de los acuíferos confinados y no confinados.

mayoría de los expertos están de acuerdo en unas cuantas medidas que, en general, contribuyen a disminuir las pérdidas de nitrato por lixiviación. Estas medidas son:

- *En relación al abonado nitrogenado:*

- 1) No emplear, en la mayoría de los casos, dosis de abonado superiores a 300 kg de nitrógeno por hectárea en cultivos hortícolas; 250 kg N/ha/año, en cultivos frutales y cítricos, y unos 150 kg N/ha, en cultivos extensivos tales como el trigo o la remolacha.

- 2) Aplicar el abono en los momentos en que el cultivo lo necesita, teniendo en cuenta que la forma nítrica es la más fácilmente disponible para la planta, seguida de la forma amónica, la ureica y, por último, las formas orgánicas.

- 3) Aplicar el abono de la manera más uniforme posible (excepto cuando conviene localizarlo porque las plantas son pequeñas y hay una proporción apreciable de suelo sin raíces que puedan absorber el nitrógeno).

- 4) Al estimar el abono necesario, tener en cuenta el aporte por la mineralización de los residuos del cultivo anterior y de la materia orgánica del suelo.

- 5) No aplicar abonados orgánicos que supongan dosis superiores a 250 kg N/ha/año y tener en cuenta este aporte en el cálculo de la dosis de fertilizante mineral.

- *En relación al riego:*

- 1) Conseguir altas eficiencias de riego, sin que se llegue a salinizar el suelo.

- 2) Conseguir una alta uniformidad de riego.

- 3) Tener en cuenta el N aportado por el agua de riego cuando estas aguas tienen una concentración importante de nitrógeno.

- *En relación a otras prácticas:*

- 1) Adelantar la siembra de los cultivos, principalmente aquéllos de siembra otoñal como trigo y colza, ya que así se consigue un desarrollo más temprano y profundo del sistema radicular; esto permite que el cultivo pueda absorber parte del nitrato pro-



Fig. 15.—Cuando las plantas son pequeñas y existe mucho suelo sin raíces, conviene localizar el abono.

ducido por la mineralización del nitrógeno orgánico durante el otoño y reduce también el tiempo en que el suelo queda desprovisto de cubierta vegetal.

2) En zonas de alta pluviometría evitar en lo posible mantener el suelo desnudo (sin plantas) durante el invierno. En zonas donde las lluvias invernales producen una lixiviación importante de nitrato, el mantener un cultivo durante el invierno puede reducir bastante estas pérdidas, debido a un doble efecto: 1) la disminución del drenaje profundo por el consumo de agua del cultivo, y 2) la absorción del nitrato del suelo por las plantas. Algunos de los cultivos de invierno que se han empleado con este objetivo, con buenos resultados, han sido: el trigo de invierno, el centeno, el nabo forrajero y la mostaza blanca.

3) Otra práctica que contribuye a disminuir la lixiviación de nitrato a corto plazo es el enterrado de la paja en los cereales; existen dudas, sin embargo, sobre si a largo plazo esto puede enriquecer el suelo en nitrógeno orgánico y causar una mayor

mineralización del N y, por tanto, incrementar la lixiviación de nitrato.

4) Tener en cuenta que la roturación de pastos produce una gran cantidad de nitrato debido al incremento de la mineralización de la materia orgánica del suelo.

5) Evitar las labores otoñales en las zonas húmedas ya que promueven la mineralización y, por tanto, la acumulación de nitrato en el suelo que puede lixivarse en invierno.

LEGISLACION EUROPEA

La Comunidad Europea ha establecido unas normas sobre las prácticas agrícolas que deberían adoptarse para reducir la contaminación de las aguas por nitrato. El documento que establece estas normas es la «*Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (91/676/CEE)*», publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», número 375/1-8. Según esta Directiva, los estados miembros de la CE deberán determinar en un plazo de dos años las zonas vulnerables y, después, tendrán dos años más para preparar unos «*programas de acción*» cuyo objetivo será reducir la contaminación de las aguas por nitrato de origen agrario en el aspecto preventivo y de corrección. Dos años después de la publicación de la Directiva, los estados miembros tendrán que elaborar uno o más «*códigos de prácticas agrarias correctas*» que podrán poner en efecto los agricultores de forma voluntaria.

La Directiva Comunitaria dicta que se establecerá, cuando sea necesario, un programa de fomento de la aplicación de los códigos de prácticas agrarias correctas, en el que se incluirá la formación e información de los agricultores.

Estos programas de acción se aplicarán en el plazo de cuatro años desde su elaboración y tendrán como medidas obligatorias aquellas que se hayan establecido en los «*códigos de buenas prácticas agrarias*». Entre estas medidas se establecerá que no se podrá aplicar más de 170 kg de N/ha en forma de estiércol, aunque durante los cuatro primeros años esta cantidad podrá



llegar hasta 210 kg N/ha. Los estados miembros de la CE podrán fijar cantidades límite mayores, si lo justifican debidamente.

Otro programa de la CE relativo al tema del papel de la agricultura en la contaminación de las aguas por nitrato viene descrito en el Reglamento n.º 2078/92 del Consejo de 30 de junio de 1992 titulado «*Sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del medio natural*», publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n.º L215/85-90 el 30 de julio de 1992. Este reglamento establece un régimen comunitario de ayudas económicas para fomentar, entre otras cosas, la utilización de prácticas agrarias que disminuyen los efectos contaminantes de la agricultura; estas ayudas se podrían conceder a agricultores que se comprometan a reducir sensiblemente la utilización de fertilizantes y/o productos fitosanitarios.

CONCLUSIONES

Como se ha visto, la lixiviación del nitrato de los suelos agrícolas depende de un gran número de factores y no resulta fácil en cada caso concreto determinar cuál debe ser la acción a ejercer para disminuir estas pérdidas de nitrato sin afectar a la producción de los cultivos. El agricultor tiene que apoyarse en su experiencia y en la de los técnicos para decidir en cada caso cuáles son las labores culturales más adecuadas para que, manteniendo unos beneficios económicos, el impacto en la calidad de las aguas sea el menor posible. Sin embargo, en muchos casos se podría conseguir una disminución importante de la lixiviación de nitrato con:

- 1) Un mejor manejo del abonado nitrogenado y del riego.
- 2) Un conocimiento de las cantidades de nitrógeno que necesitan los cultivos.
- 3) Un conocimiento de los aportes de nitrógeno con los abonados orgánicos.
- 4) Una estima del aporte de N por otras fuentes como: la mineralización de la materia orgánica, los residuos del cultivo anterior y, en su caso, el agua de riego.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Y RECOMENDADA

A.I.D.A. (1992). *Agricultura y Medio Ambiente: Conflicto y Convivencia*. Comunicaciones presentadas a las XXIV Jornadas de Estudio (R. Socías, compilador), y publicadas por la revista ITEA en su n.º 12.

DÍAZ, M. C., M. GARRIDO y M. R. HIDALGO (1988). *Agricultura y Medio Ambiente*. (Unidades Temáticas Ambientales de la Dirección General del Medio Ambiente), 62 pp., MOPU.

GUERRERO, A. (1990). *El suelo, los abonos y la fertilización de los cultivos*. Ed. Mundi Prensa, Madrid.

INSTITUTO TECNOLÓGICO GEO-MINERO DE ESPAÑA (1988). *Contenido en nitratos de las aguas subterráneas en España. Distribución espacial y temporal*.

LOPEZ, F. (1990). *Contaminación de las Aguas Subterráneas*. (Unidades Temáticas Ambientales / Secretaría General de Medio Ambiente), 78 pp., MOPU.

M.O.P.T. (1991). *Situación de la contaminación por nitratos en las aguas subterráneas del territorio peninsular y balear*. Servicio Geológico. Informaciones y Estudios n.º 53, 71 pp.



MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y COOPERACION

Corazón de María, 8 - 28002-Madrid